

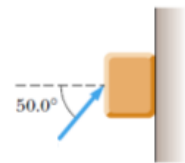
Tema 2: Dinámica

1. Tenemos que subir un cuerpo de masa $m=2\text{ kg}$ que se encuentra en reposo en el suelo hasta una altura de 1 metro. Suponiendo $g = 10\text{ m/s}^2$, calcular el tiempo que tarda en subir si: a) Se aplica una fuerza constante de 21 N; b) se aplica una fuerza de 60 N durante 0.1 s y, el resto del tiempo, una fuerza de 20 N.
(Sol: a) $t=2\text{ s}$; b) $t=0.55\text{ s}$)

2. Una fuerza horizontal y de módulo 60 N empuja un bloque de 25 N de peso contra una pared vertical. Los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre el bloque y la pared son respectivamente $\mu_e=0.6$ y $\mu_d=0.4$. a) Si el bloque se encuentra inicialmente en reposo, ¿comenzará a moverse? b) ¿Qué ocurrirá si lleva una velocidad inicial ascendente? c) ¿Y si lleva una velocidad inicial descendente?

3. Un cuerpo de masa 0.8 kg se encuentra sobre un plano inclinado un ángulo de 30° con respecto a la horizontal. Suponiendo que el coeficiente de rozamiento cinético es $\mu_c = 0.3$, ¿Qué fuerza paralela al plano debe aplicarse al cuerpo de modo que se mueva: a) hacia arriba; b) hacia abajo? c) ¿Cuál debe ser el coeficiente de rozamiento estático para que el cuerpo no se mueva bajo la acción de una fuerza de 5 N en sentido ascendente? (considerar $g=10\text{ m/s}^2$)
(Sol: a) $F=6.1\text{ N}$; b) $F=1.9\text{ N}$; c) $\mu_c \geq 0.15$)

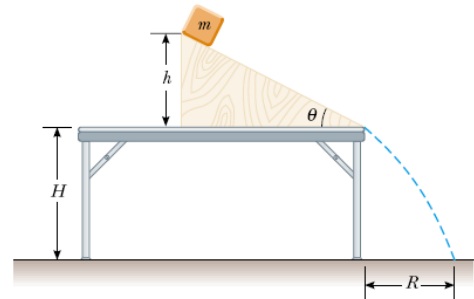
4. Se empuja un bloque de masa $m=3\text{ kg}$ contra una pared con una fuerza $\vec{F}$ que forma un ángulo de 50° con la horizontal tal y como se muestra en la figura. El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y la pared es de 0.25. Determinar el rango de F que se puede aplicar de forma que el bloque permanezca en reposo.
(Sol: $31.7\text{ N} < F < 48.6\text{ N}$)



5. Un bloque de 2 kg de masa se deja caer sin velocidad inicial desde lo alto de un plano inclinado 30° con respecto a la horizontal y desde una altura de 0.5 m por encima de la superficie de una mesa, tal y como se muestra en la figura. El coeficiente de rozamiento entre el plano y el bloque es de $\mu=0.2$, y la altura de la mesa es de 2 m.

- a) Determinar la aceleración del bloque cuando baja por el plano inclinado.
b) Determinar la velocidad con la que el bloque abandona el plano inclinado.
c) ¿A qué distancia de la mesa, d , llegará el bloque al suelo?

(Sol: a) $a=3.20\text{ m/s}^2$; b) $v=2.53\text{ m/s}$;
c) $d=1.14\text{ m}$)



6. Dos bloques de masa $m_1 = 20\text{ kg}$ y $m_2 = 15\text{ kg}$ están apoyados el uno contra el otro, descansando sobre un suelo completamente liso. Se aplica al bloque de masa m_2 una fuerza horizontal de valor 40 N y se pide: a) La aceleración con la que se mueve el sistema; b) las fuerzas de interacción entre los dos bloques.
(Sol: a) 1.14 m/s^2)

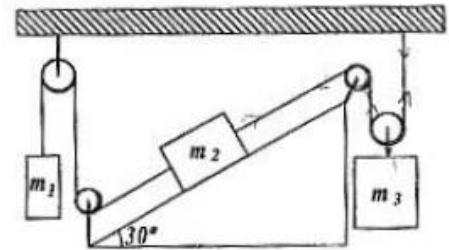
7. Lanzamos un cuerpo de masa 0.2 kg por un plano inclinado 10° en sentido ascendente con una velocidad inicial de 2m/s. Se observa que el cuerpo recorre 1 m sobre el plano y desciende más tarde al punto de partida. Calcular, con esos datos, el coeficiente de rozamiento del cuerpo sobre el plano y la velocidad con la que llega de nuevo a la posición de partida.
(Sol: $\mu = 0.03$; $v=1.68$ m/s)

8. Tenemos una cuerda que pasa por una polea. En un extremo de la cuerda cuelga un peso de 5 N y por el otro se aplica una fuerza de 10 N. a) Hallar la aceleración del peso. b) Si en lugar de la fuerza de 10 N, colgamos un peso de 10 N. ¿Será igual la aceleración que en el caso a)?

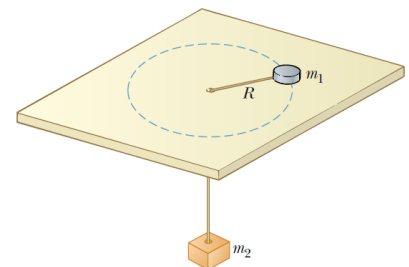
9. De una polea cuelga una cuerda sin rozamiento; en uno de los lados hay un mono, y en el otro una pesa exactamente igual al peso de dicho animal. ¿Qué ocurrirá si el mono decide trepar?

10. En el sistema de la figura, las masas de los bloques son $m_1= 8$ kg, $m_2=12$ kg y $m_3=20$ kg. La cuerda que los une se supone inextensible y de masa despreciable y las poleas se consideran lisas y sin peso. El coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque y la superficie del plano inclinado es $\mu = 0,15$. Determinar la aceleración de los bloques y las tensiones de las cuerdas.

(Sol: $a_1 = a_2 = 0.9 \text{ m/s}^2$; $a_3 = 0.45 \text{ m/s}^2$;
 $T_1 = 71.2 \text{ N}$; $T_2 = 102.7 \text{ N}$; $T_3 = 205.4 \text{ N}$)



11. Un bloque pequeño de masa m_1 está atado a una cuerda y realiza un movimiento circular de radio R sobre una mesa horizontal sin rozamiento. El otro extremo de la cuerda pasa a través de un agujero en el centro de ésta y está atado a otro bloque de masa m_2 que está suspendido en el aire. Calcular: a) la tensión de la cuerda b) la velocidad angular y lineal con la que se mueve el bloque m_1 .



12. Un cuerpo de masa 5 kg está atado a un hilo de 1 m de longitud que está sujeto al vértice de un cono de ángulo 45° con la vertical. El cuerpo se encuentra girando sobre la superficie lisa del cono alrededor del eje de simetría del cono con una velocidad angular de 20 rev/min. Calcular: a) La velocidad lineal del cuerpo; b) la reacción de la superficie sobre el cuerpo; c) la tensión del hilo; d) La máxima velocidad angular con la que puede girar la masa sin separarse de la superficie cónica.

(Sol: a) $v = 1.5 \text{ m/s}$; b) $N = 23.7 \text{ N}$; c) $T = 45.6 \text{ N}$; d) $\omega_{max} = 3.7 \text{ rad/s}$)